

- בחלק זה של המבחן יש 3 שאלות. אורכו 90 דקות וערכו 50 נקודות.
- בשאלות פתוחות יש לכתוב את התשובות במקום המיועד **על השאלון**. אין להוסיף דפים, הם לא יבדקו.
- יש לנמק היטב את הטיעונים, אך כתיבה מיותרת ולא ממוקדת עלולה לגרוע מהציון.
- אין להשתמש בכל חומר עזר, כולל מחשבון. טלפונים ניידים (מכובים) יש להשאיר בתיק בקידמת הכיתה.
- אנא, השתמשו בעט שחור או כחול, **ולא בעפרון**.
- בעת המבחן המרצים יטפלו רק בתקלות או אי בהירות מהותית, **ולא יענו על שאלות על תוכן המבחן**.

בהצלחה!

16 נק' 1. ענה כן לא על הטענות הבאות. לכל תשובה נכונה ינתנו 4 נקודות. לתשובה לא נכונה יורדו 2 נקודות.

אם לא תסומן תשובה 0 נקודות.

שימו לב: תיתכן יותר מתשובה "כן" אחת. יתכן גם שאין כלל תשובה "כן".

1. נתון $f(x, y) = xy \ln(x^2 + y^2)$ כאשר $(x, y) \neq 0$. אזי ניתן להגדיר את f ב $x = y = 0$ כך ש f תהיה רציפה בנקודה זו. (כן)

2. הגבול $\lim_{(x,y) \rightarrow 0} \frac{x^3 y}{2x^6 + y^2}$ קיים. (לא)

3. נתונה $f(x, y) = (x^2 + y^2)^{1/3}$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. אזי הנגזרת החלקית $\frac{\partial f}{\partial x}$ קיימת בנקודה $(0, 0)$. (לא)

4. נתונה $f(x, y) = (x^3 + y^3)^{1/3}$ לכל $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. יש נקודה $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ שבה הנגזרת $\frac{\partial f}{\partial y}$ אינה קיימת. (כן)

הערה: הנגזרת לא קיימת כאשר $y = -x$ ו $x \neq 0$.

2. א. 10 נק' תהי $z = f(u)$, כאשר $u = g(x, y)$ גזירות ברציפות. בטא את $\frac{\partial z}{\partial x}$ ואת $\frac{\partial z}{\partial y}$ באמצעות $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{dz}{du}$ ו

$$\frac{\partial u}{\partial y}$$

תשובה:

ציון כלל השרשרת.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial x}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial y}$$

ב. 6 נק' תהי $z = f(xy)$ גזירה ברציפות. הראו כי $0 = x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y}$. תשובה

לפי (א) נקבל כי

$$x \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{dz}{du} \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{dz}{du} \left[x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} \right]$$

כאשר $u(x, y) = xy$. מכאן $0 = x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y}$.

18 נק' 3. נתון כי המשטחים $z = g(x, y)$, $z = f(x, y)$ נחתכים בנקודה $P = (x_0, y_0, z_0)$. נתון גם שהפונקציות f ו g דיפרנציאביליות בנקודה (x_0, y_0) . הוכיחו כי הנורמאלים לשני המשטחים בנקודה P ניצבים זה לזה אם ורק אם

$$f_x(x_0, y_0)g_x(x_0, y_0) + f_y(x_0, y_0)g_y(x_0, y_0) = -1$$

תשובה

הנורמאל למשטח $z = f$ ($z = g$) הוא בכיוון הגרדיאנט של הפונקציה $\phi_1(x, y, z) = f(x, y) - z$ ($\phi_2(x, y, z) = g(x, y) - z$) מכאן שהנורמאלים למשטחים הם

$$\nabla \phi_1 = f_x \hat{i} + f_y \hat{j} - \hat{k} ; \quad \nabla \phi_2 = g_x \hat{i} + g_y \hat{j} - \hat{k}$$

הם ניצבים אם ורק אם

$$\nabla \phi_1 \cdot \nabla \phi_2 = 0$$

ומכאן התנאי המספיק וההכרחי

$$\nabla \phi_1 \cdot \nabla \phi_2 = f_x g_x + f_y g_y + 1 = 0$$